

一、 摘要

隨著行動醫療(mHealth)與生成式人工智慧(Generative AI)技術的快速發展，民眾取得健康與醫療資訊已成為常態。然而，現有數位醫療服務多以文字介面為主，對高齡者與本土語言使用者而言，仍存在操作門檻高、資訊理解困難及數位排除等問題；同時，生成式 AI 在醫療應用中亦面臨資訊正確性不足與「幻覺(hallucination)」風險，對使用者決策可能造成潛在影響。

本研究提出一套名為 CARE (Clinical Assistance & Resource Engine)之適地性健康醫療資訊 AI 助手，以高齡友善設計、資料準確性保障與 AI 科技整合為核心目標，建構一個結合即時通訊平台、語音互動與檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)技術之智慧醫療輔助系統。系統在互動模式上，進一步整合台語語音辨識(Automatic Speech Recognition, ASR)與語音合成(Text-to-Speech, TTS)技術，支援以本土語言進行自然語音諮詢，以提升可近用性與使用意願。

資料可靠性方面，CARE 系統採用 RAG 架構，結合政府機構與官方醫療單位之公開資料，建立具可追溯來源之醫療知識庫，並於生成回應前進行事實查核，以降低生成式 AI 產生錯誤醫療資訊之風險。同時，系統設計明確區分可驗證與不可驗證內容，於回應中提供風險標示與透明揭露，確保使用者不將 AI 回覆誤認為專業醫療診斷。

透過模組化系統架構與多模型協作設計，CARE 不僅提升高齡族群取得正確醫療資訊之便利性，亦為生成式 AI 於醫療輔助情境中的安全應用與信任機制提供一具體實作範例。

二、 研究動機與研究問題

在當前行動醫療普及的環境下，民眾已習慣透過行動通訊軟體獲取健康資訊[1]。特別是在台灣，LINE 已成為民眾日常依賴度極高的通訊平台[2] 許多醫療機構與新創公司(如翔評互動[3]、歡揚資訊[4]等)紛開發基於 LINE 的聊天機器人，提供掛號預約、進度查詢及健康教育等便民服務。

然而，現有的健康諮詢工具多以文字互動為主要通訊模式[5,6] 雖然 AI 聊天機器人展現了提升醫病關係與營運效率的潛力，但針對特定族群，尤其是高齡者(Mature users)及習慣使用本土語言(如台語)的使用者，目前的系統仍缺乏足夠的優化設計[2]。研究顯示，50 歲以上及教育程度較低的使用者，其數位語音助理的使用經驗普遍較少，顯示出明顯的數位落差[5,6]。基於以上調查，本研究還觀察到現有數位醫療環境中，仍存在以下尚未解決的關鍵問題：

● 醫療資訊混雜與生成式 AI 的「幻覺」風險：

社群平台上影音與文字形式的健康謠言頻傳，使用者難以辨識內容真偽。儘管生成式 AI(如 ChatGPT)能處理複雜查詢，但現有系統仍存在回應不自然、無法記住對話脈絡或產生幻覺的品質疑慮，這在醫學應用上可能導致錯誤的診斷或

治療建議，且使用者容易對 AI 抱有過度自信[7]。

- **高齡族群的語言障礙與數位排除：**

台灣高齡族群偏好以台語進行口語溝通，但現有系統多側重文字，缺乏精準的台語語音辨識(ASR)與合成(TTS)技術。這導致許多不擅長操作智慧手機或閱讀長篇文字的長輩，在獲取正確醫療資訊時面臨極高門檻。

- **醫療資源破碎化與整合度不足：**

使用者在尋求醫療協助時，常需在多個 App 之間切換以尋找診所或比對掛號資訊，缺乏「一站式」的醫療整合服務。現有系統往往無法有效串聯線上諮詢與線下實體醫療(OMO)，導致患者流程產生資訊斷點。

基於上述動機，本研究擬轉化為以下具體的技術研發與學術議題：

- **高可靠性的生成式 AI 闢謠機制：**

如何透過 RAG 技術結合專業醫療事實查核庫，以降低大型語言模型(Large Language Models, LLMs)的幻覺現象？並探討如何針對文字與影音等多模態內容，建立精準的醫療資訊真偽判斷框架？

- **多語言與多模態的無障礙互動：**

如何整合如 TAIDE Gemma 3 等地化語言模型，實現精準的台語語音諮詢服務？並研究將影音內容自動轉化為可分析逐字稿的演算法，以優化高齡者的互動體驗？

- **適地性醫療服務 (LBS) 的智慧推薦系統：**

如何在保護使用者隱私的前提下，運用 GPS 定位與政府開放資料 API(如健保特約院所資料庫)，設計出能自動篩選並推薦最符合使用者需求(如診所距離、醫師專長、即時診量)的智慧推薦機制？同時，系統設計需符合國內對 AI 應用之核心原則，落實透明性與可解釋性，確保醫療輔助工具的適當揭露。

- **家庭共同照護的健康鏈結機制：**

如何設計安全的「家庭帳號連結」功能，使照護者能在尊重被照護者隱私的前提下，掌握長輩的健康查詢紀錄與約診狀態，進而達成預防醫療與遠距照護的協同效果。

三、 文獻回顧與探討

- **遠距醫療與隱私保護**

學者 Lei 與 Chuang [8]提出一種基於生物識別之三因子驗證與金鑰協議(authentication and key agreement, AKA)，以確保使用者在多伺服器環境中的匿名性(anonymity)與不可追蹤性(untraceability)。該方法結合橢圓曲線密碼學(elliptic curve cryptography, ECC)中之橢圓曲線計算式 Diffie–Hellman (Elliptic Curve Computational Diffie–Hellman, ECCDH)問題、雜湊函數假設，以及模糊提取器(Fuzzy Extractor)機制，以處理生物特徵資料中的雜訊並生成高強度金鑰，從而有效抵禦冒充攻擊與重放攻擊等常見威脅。本系統於「家庭帳號連結」功能之設計中，即可借鑑該三因子識別機制，以提升使用者隱私保護與整體資訊安全性。

● 生成式 AI 於醫療應用之潛力、風險與信任機制

LLMs 作為生成式人工智慧之核心技術，近年來已逐步展現其在醫療領域中的應用潛力。蔡甫昌與周昱辰[7]指出，LLMs 可作為臨床輔助工具，協助將醫病互動內容轉換為結構化且標準化之電子健康紀錄(Electronic Health Records, EHR)，有效降低醫護人員在文書處理上的負擔。此外，在患者衛教與醫療溝通方面，生成式 AI 能將複雜的醫療法規、診療說明或手術同意書轉化為較易理解之自然語言，有助於提升病人之知情同意(Informed Consent)程度。針對高齡者或復健族群，相關研究亦顯示，AI 可依據個人資料提供客製化之健康建議與復健指引，具備縮減醫療資訊落差之潛在價值。

然而，生成式 AI 在醫療場景中的應用亦伴隨顯著風險，其中最受關注者為幻覺問題，即模型可能基於機率推論生成看似合理、實際上卻不正確之醫療資訊。文獻[7]指出，由於生成式模型本質上缺乏對真實世界與醫療責任之理解，若未經適當查核即直接向使用者提供建議，可能對病人健康與醫療決策造成嚴重影響。此外，數據偏見(Data Bias)亦為重要倫理挑戰之一，若模型訓練資料未涵蓋多元族群或語言情境，生成結果可能對特定族群(如高齡者或方言使用者)產生系統性偏差，進而影響醫療公平性。

基於上述風險，如何建立可驗證且具可信度之生成式醫療 AI 系統，已成為當前研究的重要課題。近年研究指出，針對醫療應用場景，傳統自然語言處理評估指標(如 ROUGE、BLEU)已不足以反映生成內容之事實正確性與臨床適切性。Tanasă, Oprea and Bâra [9]提出「LLM-as-a-Judge」之評估架構，透過性能較高之語言模型對生成結果進行多維度評估，包含相關性(Relevance)、落實度(Grounding)與完整性(Completeness)，以更全面地檢驗生成內容之品質。

特別是在檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)架構下，落實度(Grounding)被視為判斷系統是否產生幻覺之關鍵指標。文獻[9]中提到，可透過餘弦相似度(Cosine Similarity)計算生成文本與原始查核資料(如官方醫療指引或政府資料庫)之向量距離，以驗證系統回應是否確實依據可靠來源生成。

此外，文獻[10]應用了 HyDE (Hypothetical Document Embeddings) 技術，先用相對小快速的 LLM 對使用者查詢(query)進行初步生成回應，再以該回應進行向量化，提升查詢向量與文件向量之間的語意相關性。透過此混合式檢索架構，可有效提升檢索結果的準確度，進而改善整體醫療資訊判斷表現。

針對 AI 醫療在中文語境下的表現，由於目前中文醫療闢謠資料相對不足，因此該研究[10]透過爬蟲技術蒐集健康網站上的內容，並利用 LLM(GPT-3.5)自動生成對應的謠言說明、闢謠內容與正確醫學回答，建立結構化的中文健康謠言資料集，作為後續模型訓練與評估的重要基礎。

醫療大型語言模型的訓練，該研究[10]使用監督式微調(Supervised Fine-Tuning, SFT)，以 qwen1.5-14B-Chat (中文 LLM)為基礎進行微調，訓練過程用 GPT-4 作為教師模型(teacher model)針對部分健康問題生成謠言判斷及回應分析，作為 SFT 的標準答案，引導其於醫療資訊及謠言判斷邏輯與回應。本系統於 AI 醫療

應用上可借鑑以上研究之方法，提升系統可用性。

四、 研究方法及步驟

1. 操作概念與流程

本系統之使用者操作概念可大致區分為三種類型(如圖 1)：直接提問、內容轉發以及其他前端互動操作。其中，直接提問與內容轉發皆可於 LINE 訊息介面中完成，使用者透過輸入文字或轉發既有內容，即可觸發系統對應之處理流程；而涉及較複雜之互動功能，則透過 LINE Front-end Framework (LIFF) 提供獨立操作介面，以提升整體使用彈性與操作效率。系統需求詳細說明請參見附件一(需求說明)。

2. 系統架構設計

根據上述需求分析與操作概念，本研究進一步進行 CARE 系統之整體設計。為使系統架構能更清楚呈現，本研究採用 C4 Model 作為系統描述方法(參見附件二 C4 Model)，並繪製整體系統架構圖以輔助說明(如圖 2)。在系統設計上，本研究將使用者介面劃分為兩個核心部分(見圖 2 Frontend)：

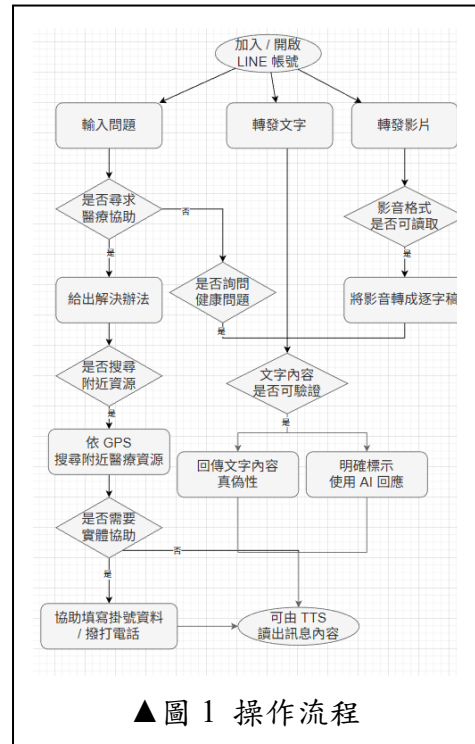
- LINE 官方帳號：透過 LINE Messaging API 建立互動窗口，負責接收使用者輸入(含文字、語音、影音)並回傳對話訊息。使用者可直接於 LINE 客戶端透過對話框或 Rich Menu 快速啟動醫療諮詢或健康查核服務。
- LIFF 前端框架：開發輕量化 Web 應用，整合 LINE 帳號授權以實現一鍵登入，並提供使用者個人資料管理與醫療服務(如掛號輔助)之設定介面。考量到開發生態的成熟度與系統擴充性，本研究選用 Node.js (Express) 建構 BFF (Backend for Frontend) 子系統(見圖 2 Backend for Frontend)。此層級作為 LINE 平台與核心後端間的轉接層，專注於 Webhook 事件轉接、LIFF 請求適配及回應格式化(如 Flex Message 轉換)，透過將前端呈現與商業邏輯解耦合(Decoupling)，確保後續功能的彈性擴充。

使用者介面詳細內容請參見附件三(使用者介面設計)。

為充分發揮 AI 與生成式模型生態系的技術優勢，核心後端選用 Python FastAPI 框架開發(見圖 2 Backend)。此層級為系統的中樞，負責執行「對話管理」、「事實查核」、「語音處理協調」以及「醫院資源管理」等關鍵商業邏輯。

此外，為了因應快速進步的 AI 時代，本研究將複雜的 AI 計算與異步 workflow 獨立為外部系統(見圖 2 External Service)處理，方便未來迭代更新的 AI 模型與 workflow(Workflow)：

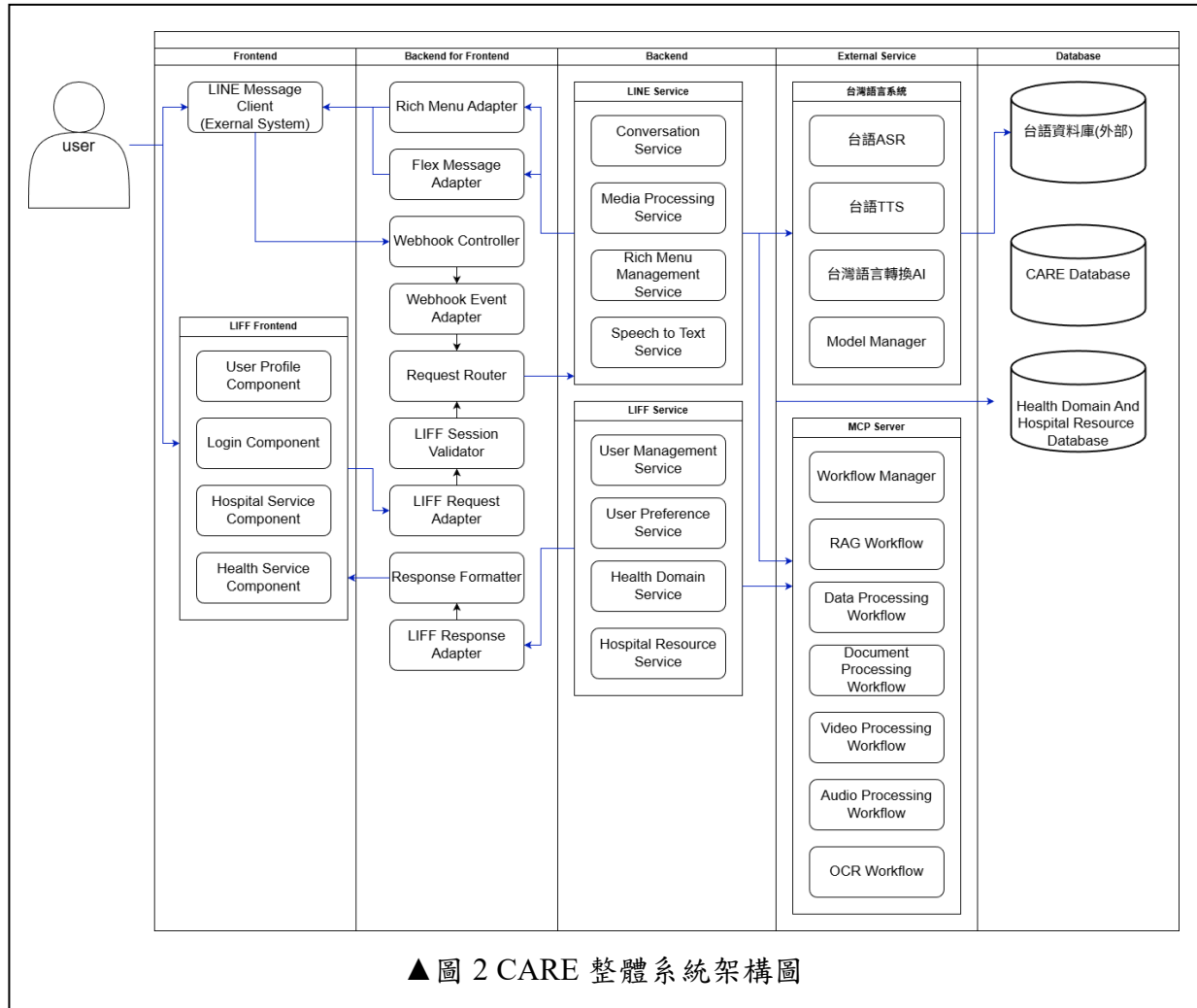
- 台語 AI 模型系統：基於 TAIDE Gemma 3 建立專屬服務，提供精準的台語 LLM 文字生成、ASR(語音轉文字)與 TTS(文字轉語音)能力，以滿足



▲ 圖 1 操作流程

高齡使用者的溝通需求。

- MCP (Model Context Protocol) Server：採用新穎的 MCP 框架執行 RAG (檢索增強生成) 工作流，整合醫療知識庫，並異步處理影音分析與 OCR (光學字元辨識) 等高運算負荷之任務。



3. 核心技術設計

A. 適地性資源搜尋與資料整合 (LBS & Data Integration)

鑒於目前市面上多數醫療查詢系統之搜尋機制仍以行政區分類為主要方式，僅能依縣市或區域進行篩選，尚未提供依據使用者實際地理距離進行動態排序與推薦之功能。此種以行政區為單位之查詢方式，難以精準反映使用者當下所在位置與實際可及之醫療資源，容易造成資訊落差與搜尋斷點。

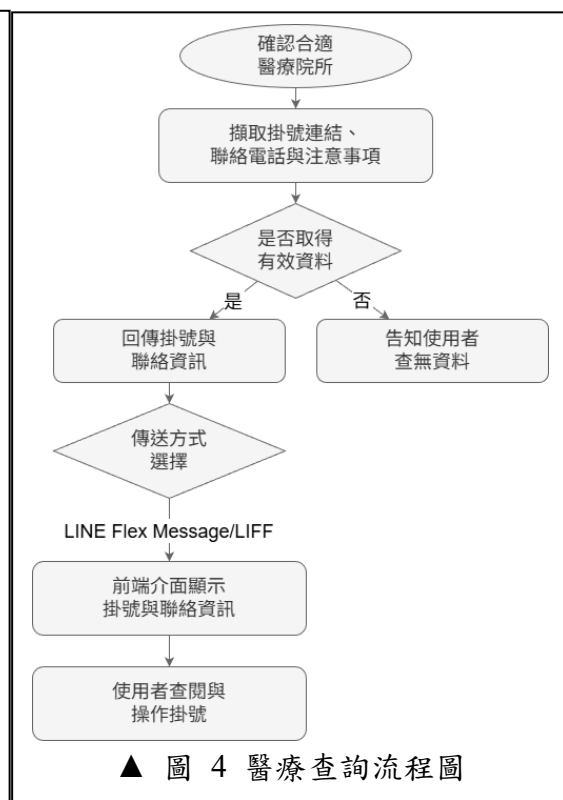
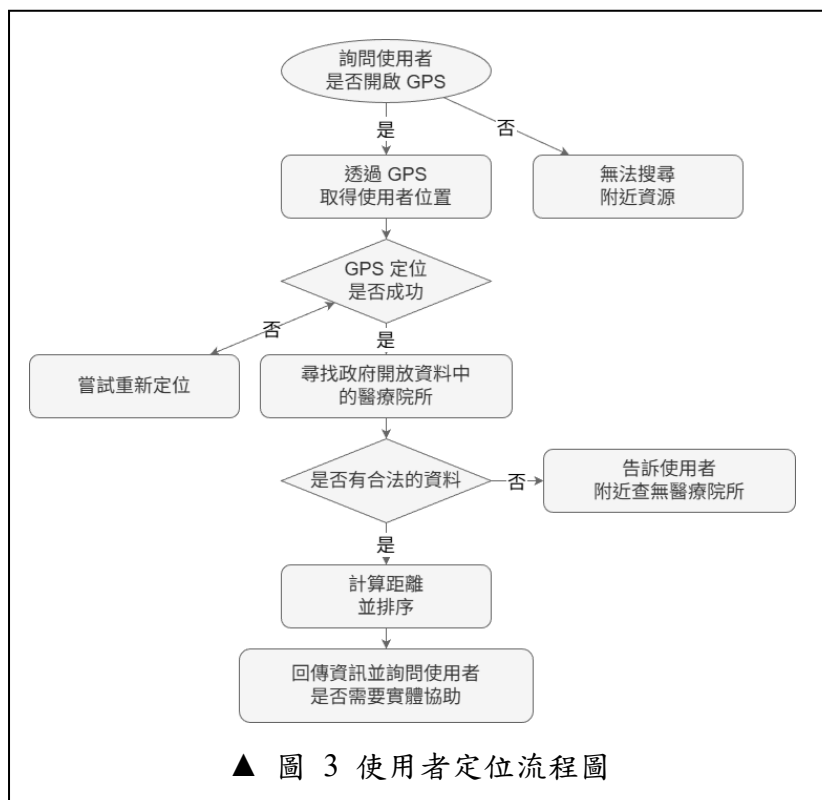
為提升醫療資訊服務之即時性與實用性，並降低使用者在資訊取得過程中的不便，本研究整合地理資訊服務(Location-Based Services, LBS)與多來源醫療資料，實現以使用者所在地為核心的適地性醫療資源搜尋與資訊整合機制。系統將依據使用者授權取得之定位資訊(如圖 3)，結合政府開放資料與醫療機構公開資訊，提供符合實際需求之醫療院所建議與服務指引。

- 健康資訊與闢謠資料整合：

本研究優先採用具官方可信度之資料來源作為事實查核依據，包括衛生福利部(MOHW)、疾病管制署(CDC)及食品藥物管理署(TFDA)等政府單位之公開資料。

● 醫院資源定位與篩選機制：

在醫療院所推薦方面(如圖 4)，系統將依據使用者所在位置，計算使用者與周邊醫療院所間之地理距離，距離計算可參考 Google Map 使用的 Dijkstra [11]演算法，並結合醫院屬性資料(如科別、門診時段、是否仍在看診)進行多條件篩選。此篩選機制確保所回傳之醫療院所為「目前可提供服務」且「符合使用者需求」之合法醫療機構，避免提供過期或不具實用性的資訊。



● 掛號與聯絡資訊指引：

系統於確認合適之醫療院所後，將從自建資料庫或外部 API 擷取該院所之官方掛號連結、聯絡電話及相關注意事項，並透過 LINE Flex Message 格式或是 LIFF 回傳至前端介面。此方式可在維持良好使用者體驗的同時，降低高齡使用者於資訊查找與掛號流程中的操作負擔。

B. 多模態內容處理與分析技術 (Multimodal Content Processing)

考量使用者可能透過文字、語音、圖片或影音等多元形式輸入資訊，本研究設計一套多模態內容處理流程(如圖 5)，以統一方式將非結構化資料轉換為可分析之結構化文本，作為後續事實查核與醫療判斷之依據。

● 影音轉逐字稿流程：

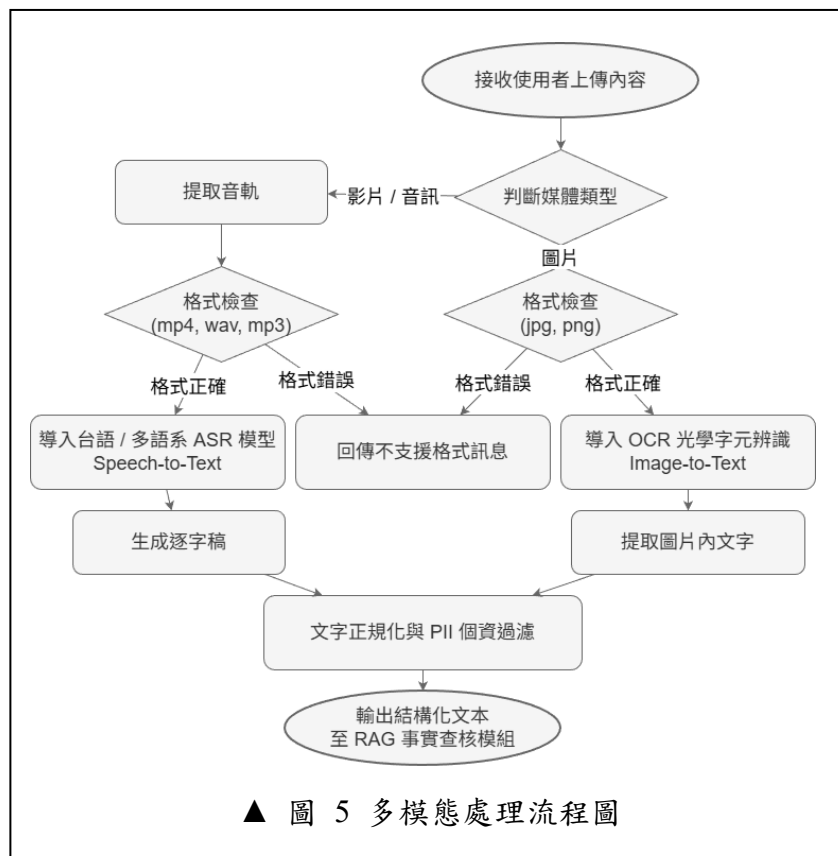
當系統接收到使用者上傳之音訊或影片檔案時，將先進行格式驗證與音軌提取，並導入支援台語及多語系之語音辨識模型(ASR)進行語音轉文字處理。轉換完成後，系統會產生逐字稿文本，作為後續語意分析與資訊擷取的主要輸入來源。

- 影像文字擷取(OCR)：

對於圖片類型輸入(如藥袋、藥單或醫療文件)，系統將使用 PaddleOCR 進行光學字元辨識(Optical Character Recognition, OCR)，將影像內容轉換為可處理之文字資料。PaddleOCR 具備良好中文辨識能力，且易於部署於 Python 環境，符合本研究系統架構需求。

- 文字正規化與個資過濾(PII Filtering)：

為降低誤判風險並確保使用者隱私，系統於文字整合階段將執行正規化與降噪處理，並透過個人可識別資訊(Personally Identifiable Information, PII)過濾機制，自動遮蔽姓名、身分證字號、電話等敏感資訊，避免將不必要之個資送入大型語言模型進行推論。



C. 高可靠性事實查核與 RAG 技術 (Fact-checking & RAG Mechanism)

鑒於生成式人工智慧於醫療場域中應用時，若缺乏有效控管機制，可能產生不實、過時或具誤導性之資訊，進而影響使用者健康判斷與就醫決策，甚至造成潛在風險，本研究將事實查核機制視為系統設計之核心要素。醫療資訊屬高風險且高度專業領域，其正確性與來源透明性對使用者而言至關重要。

因此，本研究結合檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)架構，透過先行檢索可信資料來源，再進行內容生成之流程設計，確保系統回應內容具備明確依據與可追溯之資料來源，以提升回應之可靠度與可驗證性，同時降低生成式模型產生幻覺(hallucination)之風險。

- 醫療知識庫與向量資料庫建置：

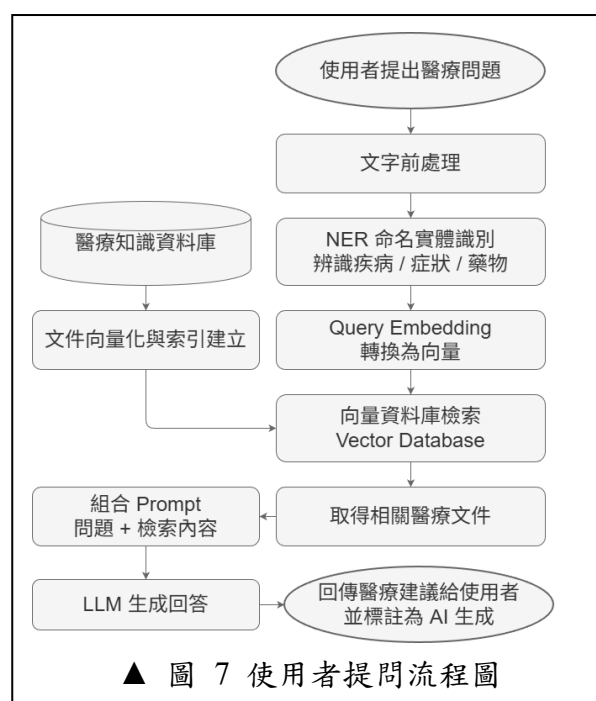
本研究將官方醫療文件、健康指引與闢謠資料進行文本切分與向量化處理(Embedding)，並儲存於結構化資料庫(如 PostgreSQL)與向量資料庫中(如 milvus)(如圖 6)。

- RAG 工作流程設計：

當使用者提出健康相關問題時，系統將先透過 NER(命名實體識別) 與語意分析建立查詢向量，並自醫療知識庫中檢索相關內容，再將檢索結果與使用者原始問題一併送入大型語言模型進行生成。此流程可有效限制模型回應範圍，使其基於已驗證之資料進行回答，而非單純依賴模型內部參數記憶(如圖 7)。

- 真偽性判斷與風險標示機制：

針對無法於資料庫中找到對應佐證之內容，系統將自動降低回應確定性，並於前端標示「尚無足夠可靠來源驗證」或「AI 生成內容，僅供參考」等警語，以避免使用者誤將生成結果視為專業醫療建議。



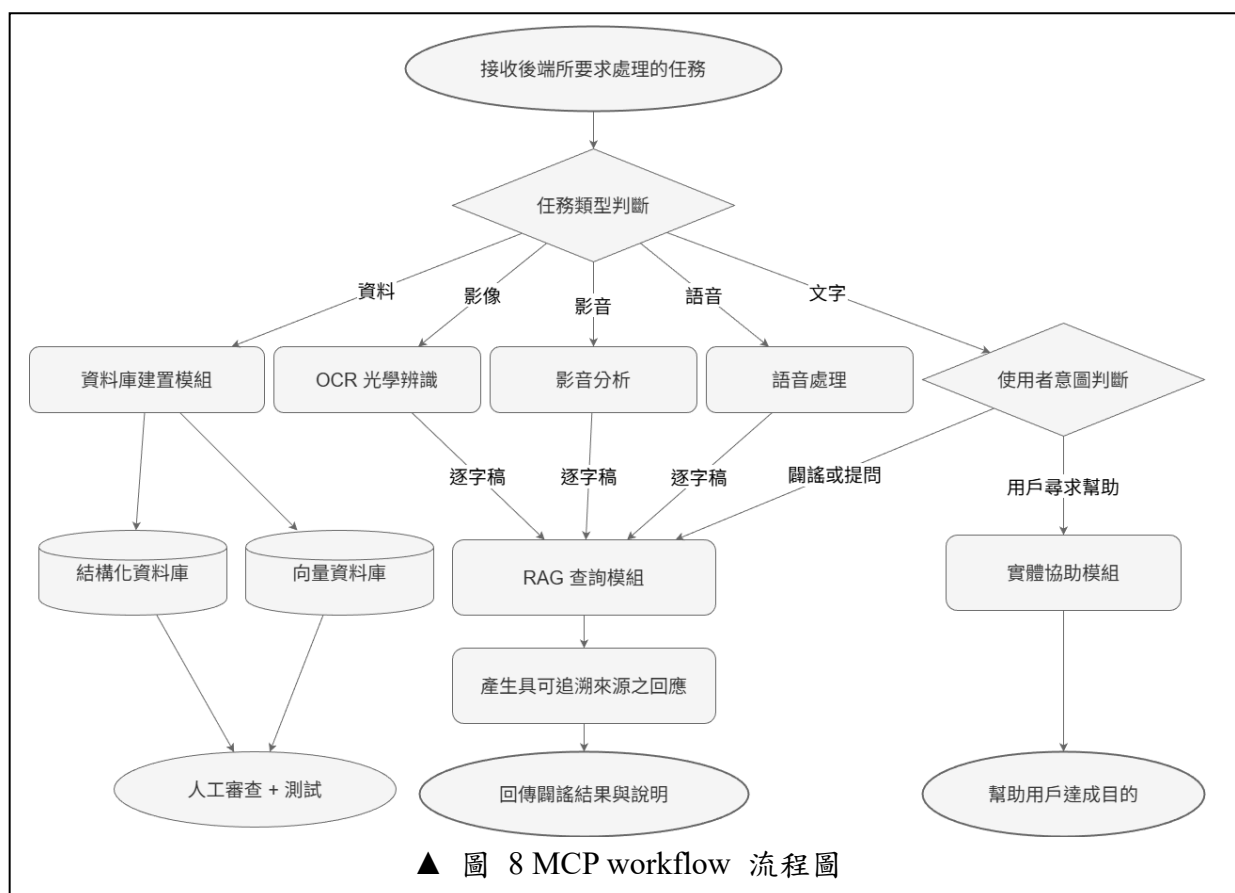
- MCP (Model Context Protocol)之應用：

本為有效管理多模型協作與多階段工作流程之上下文傳遞問題，本研究引入 MCP Server(Model Context Protocol Server)之架構概念。MCP 為一套由 Anthropic 於 2024 年所提出之開放標準[12]，用以統一大型語言模型與外部資料、工具間的整合介面，透過 JSON-RPC 與 client-server 架構定義上下文交換與工具呼叫流程，旨在提供標準化之模型上下文交換與任務協調機制，使不同 AI 模型與工具服務能在統一協議下進行溝通與資料傳遞，避免模型間資訊斷裂(fragmentation)與流程耦合(coupling)過高之問題。

本研究以 Client 角色串接既有 MCP Server 服務，將外部模型能力與工具模組(如 RAG 查詢、影音內容分析、OCR 文字辨識與語音處理等)納入統一 workflow 中，並進一步整合與拼接多個 MCP Server 之輸出結果，建構具備統籌與調

度能力之新型 MCP Server (如圖 8)。透過此分層與模組化設計，系統得以將高運算量任務進行非同步處理與流程拆分，不僅提升整體效能與可擴充性，亦降低模型替換或升級時對核心後端架構之影響。

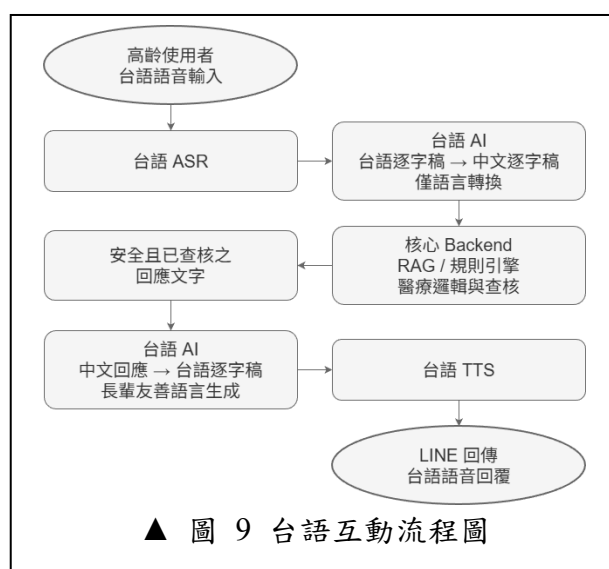
此種以 MCP 為中介層之設計，使 AI 模型與應用邏輯解耦(decoupling)，並強化系統在多模型協作環境下之穩定性與彈性，為未來導入新模型或新增工作流程提供可持續擴展之基礎架構。



D. 在地化台語語音互動技術 (Localized Speech Technology)

本研究透過整合語音辨識(Automatic Speech Recognition, ASR)、文字轉語音(Text-to-Speech, TTS)以及大型語言模型(Large Language Model, LLM)等技術，實現符合在地需求之本土語言語音互動系統(如圖 9)。

使用者透過前端介面輸入台語語音後，語音資料將傳送至後端進行處理。首先，系統透過台語 ASR 將語音轉換為台語逐字稿，接著由具備台語處理能力之 AI 模型進行語言轉換，將台語逐字稿轉換為後端可處理之語言(目前預設為中文)，並將結果



傳遞至核心後端系統進行後續分析與處理。

核心後端結合檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)與規則引擎，負責執行醫療相關邏輯判斷與內容查核，確保回應內容之正確性與安全性。當後端產生最終回應文字後，系統將依據使用者的語言習慣與個人設定，決定是否以台語進行回覆。

若選擇台語回應，系統會先透過台語 AI 模型將中文回應轉換為台語逐字稿，並特別針對高齡使用者進行語言友善化處理，最後再由台語 TTS 將逐字稿轉換為台語語音，並透過通訊平台回傳給使用者，完成整體語音互動流程。

在技術選型方面，本研究目前規劃使用 Breeze ASR 25 作為台語語音辨識模型，該模型已針對臺灣華語以及華語與英語混用情境進行最佳化，具備良好辨識效能。大型語言模型則選用 Gemma 3 TAIDE 12B，其為 TAIDE 計畫所開發、符合臺灣語言與文化特性的生成式對話模型，亦為目前 TAIDE 最新模型之一，適合用於台語文字理解與轉換任務。

4. 軟體測試與部署

為確保本研究所建構之醫療輔助 AI 系統於開發與部署過程中具備穩定性、可驗證性與可回溯性，本研究導入持續整合與持續部署(Continuous Integration / Continuous Deployment, CI/CD)機制。

有別於傳統僅針對程式碼建置與部署之 CI/CD 流程，本研究進一步將 AI 行為驗證與知識庫更新納入自動化測試範圍。

- **程式碼測試(Code Testing):**

本研究計畫將在程式碼更新階段執行多層次測試，包括程式碼品質檢查(Code Quality Check)、單元測試(Unit Test)、介面測試(Interface/API Test)及整合測試(System Integration Test)等，以維持模組運作與系統整體穩定性。

- **AI 行為驗證(AI Behavior Validation):**

針對大型語言模型(Large Language Models, LLMs)於醫療輔助情境可能產生的偏差或錯誤推論，本研究將設計驗證流程，利用標準測試集(Standard Test Set / Golden QA Set)對模型回應進行檢核，以確保系統行為在預期範圍內。

- **知識庫驗證(Knowledge Base Validation)**

知識庫更新應被視為高風險項目，於資料匯入前須執行基本檢查與品質評估(Data Structure Check & Embedding Quality Assessment)，以降低資料不一致或錯誤對系統推論之影響。

五、 預期結果

1. 預期學習結果

- **軟體工程流程實踐：** 實際執行需求分析、系統架構設計(C4 Model)、實作及測試等軟體開發流程，並落實 Scrum 敏捷開發與迭代發展最小可行產品(MVP)。
- **後端與 API 開發技術：** 學習使用 FastAPI (Python) 構建核心業務邏輯、使

用 Node.js (Express) 開發 Backend for Frontend (BFF) 轉換層，並掌握 RESTful API 設計原則。

- 前端與行動框架應用：學習 React/Vue.js 結合 LIFF 技術，打造跨平台且低門檻的使用者互動介面。
- 生成式 AI 與多模態處理技術：學習如何整合 TAIDE Gemma 3 模型進行台語語意生成，並運用 MCP (Model Context Protocol) 框架實現 RAG (檢索增強生成) 工作流，以處理醫療知識檢索與影音/影像分析。
- 雲端維運與資料庫管理：熟悉 MongoDB 文件型資料庫、Redis 快取機制，並學習使用 Docker 容器化技術進行系統部署與環境管理。

2. 預期系統結果

- 建立高可靠性的健康資訊助理：打造一個整合 LINE 介面的智慧助理，提供幻覺率低的 AI 醫療建議與闢謠功能，確保健康資訊的可信度。
- 落實高齡者友善之語音服務：透過台語 ASR (語音轉文字) 與 TTS (文字轉語音) 技術，消除數位落差，讓不擅閱讀文字的長輩能以台語進行就醫諮詢。
- 醫療資源整合與實體協助：系統能結合 GPS 定位提供附近醫療院所資訊，並輔助查詢掛號資訊，實現從線上諮詢到實體就醫的資源對接。
- 家庭健康連結機制：建立家庭連結功能，讓照護者能即時掌握家人的健康詢問紀錄與狀態，提升遠端照護效率。

六、 需要指導教授指導內容

1. 資料收集：學習資料與文獻收集、分析與整理之方法。
2. AI 系統架構與技術分析：指導如何設計 Agentic System 的決策邏輯，特別是針對醫療領域 RAG 工作流的準確性優化，以及台語 AI 模型在特殊語境下的提示工程(Prompt Engineering)設計。
3. 軟體工程研究方法：指導如何運用服務導向架構(SOA)與 C4 模式進行細部設計，確保系統在處理大量多媒體(影片、語音)時的效能與擴展性。
4. 系統測試、部署與倫理：指導如何設計不同的測試案例，以驗證事實查核功能的精準度，以確保本系統之可用性與可靠度；針對 AI 生成內容的社會責任與醫療倫理風險(AI Transparency)提供專業指引，並學習如何運用持續整合/部署以及容器技術，進行系統自動化建置與發佈。

七、 參考文獻

1. 劉姿昶, 探討中年婦女對於 LINE 上健康資訊的分享行為與認知, in 圖書資訊學研究所. 2023, 國立臺灣師範大學. p. 1-101.
2. TWNIC, 2025 年台灣網路報告. 2025, 財團法人台灣網路資訊中心: Taipei, Taiwan.
3. 蔡騰輝, 探討智慧醫療新創提供 LINE 聊天機器人服務之 關鍵因素: 以

- 某數位新創公司為例. 國立臺灣大學健康政策與管理研究所學位論文, 2024: p. 1–123.
4. 行銷部, 叡. 快速建置行動醫療助理機器人 結合對話機器人& LINE 問診 部立臺北醫院用 *iota C.ai* 創高效. Available from: <https://www.gss.com.tw/eis/257-eis105/3178-eis105-09>.
 5. TWNIC, 2023 年台灣網路報告 2023, 財團法人台灣網路資訊中心 Taipei, Taiwan.
 6. TWNIC, 2024 年台灣網路報告 2024, 財團法人台灣網路資訊中心 Taipei, Taiwan.
 7. 蔡甫昌 and 周昱辰, 大型語言模型醫學應用之倫理挑戰與監理. 台灣醫學, 2025. **29**(1): p. 75–85.
 8. Lei, C.-L. and Y.-H. Chuang, *Privacy protection for telecare medicine information systems with multiple servers using a biometric-based authenticated key agreement scheme*. IEEE Access, 2019. **7**: p. 186480–186490.
 9. Tanasă, A.-M., S.-V. Oprea, and A. Bâra, *Designing an Architecture of a Multi-Agent AI-Powered Virtual Assistant Using LLMs and RAG for a Medical Clinic*. Electronics, 2026. **15**(2): p. 334.
 10. Chen, Y., et al., *Hrde: Retrieval-augmented large language models for chinese health rumor detection and explainability*. arXiv preprint arXiv:2407.00668, 2024.
 11. Lanning, D.R., G.K. Harrell, and J. Wang. *Dijkstra's algorithm and Google maps*. in *Proceedings of the 2014 ACM Southeast Conference*. 2014.
 12. Anthropic. *Model Context Protocol (MCP): Architecture*. 2024; Available from: <https://modelcontextprotocol.io/specification>.